LAPORAN TEKNIS: METODOLOGI OPTIMASI SISTEM OPERASI, HARDWARE, DAN EMULATOR GAME PC

Dokumentasi Komprehensif Arsitektur Tweaking, Konfigurasi Registry, Pengaturan GPU, serta Prosedur Benchmark Stres Test

Peranan Profession: Device Optimizer / PC System Tweaker
Dokumentasi Acuan: Tutorial ©EskaPX & Standar Operasional Service Device

1. RINGKASAN EKSEKUTIF & DEFENISI PERANAN DEVICE OPTIMIZER

Seorang Device Optimizer (PC & Emulator Tweaker) berfokus pada analisis mendalam, eliminasi hambatan performa (bottleneck), serta konfigurasi ulang sistem operasi Windows dan komponen keras (hardware) agar bekerja pada tingkat efisiensi tertinggi. Dalam ekosistem komputasi modern, terutama pada eksekusi aplikasi berkecepatan tinggi seperti emulator game PC (antara lain Free Fire, PUBG Mobile, dan Mobile Legends), konfigurasi standar bawaan pabrik seringkali dibatasi oleh layanan latar belakang yang tidak esensial, pengaturan manajemen daya yang pasif, serta alokasi sumber daya GPU dan CPU yang kurang optimal.

Pendekatan teknis yang diterapkan dalam laporan ini tidak terbatas pada tingkat aplikasi emulator semata, melainkan mencakup optimasi menyeluruh terhadap kernel sistem operasi, pembersihan bloatware, penyetelan direktori registry, kebijakan Group Policy (GPEDIT), serta manipulasi frekuensi dan alokasi daya GPU/CPU secara real-time melalui Stres Test Benchmark yang teruji aman.

2. CAKUPAN KOMPONEN DAN BATASAN TEKNIS HARDWARE

Proses optimasi dapat diterapkan pada hampir seluruh kombinasi spesifikasi perangkat keras PC dan Laptop. Namun demikian, tingkat peningkatan performa akhir tetap terikat pada batas fisik arsitektur pemrosesan hardware yang bersangkutan.

Kategori Komponen	Respon Adaptasi Tweaking	Catatan Analisis Teknis
CPU High/Mid-End (Intel Core / AMD Ryzen)	Sangat Tinggi (High Scalability)	Peningkatan instruksi per-clock (IPC) dan alokasi thread prioritas menghasilkan lonjakan FPS yang stabil.
CPU Entry-Level (Intel Celeron / Sederajat)	Terbatas (Low Scalability)	Pengaruh optimasi relatif sedikit karena keterbatasan fisik jumlah core, cache, dan batas kecepatan clock pemrosesan.
Dedicated GPU (NVIDIA / AMD Radeon)	Sangat Tinggi (Optimized Rendering)	Menghilangkan latency render OpenGL/DirectX, menghapus batasan VSync, dan mengoptimalkan shader cache.

> **⚠ PERINGATAN INTEGRITAS MARKETPLACE & DETEKSI PENIPUAN [FAKE MARKET]**
> Dalam industri optimasi perangkat, marak terjadi klaim berlebihan (overclaim) dari pihak tidak bertanggung jawab [Fake Market / Scammer] yang mengiming-imingi peningkatan FPS hingga 3X lipat atau lebih secara konstan pada spesifikasi rendah. Pernyataan tersebut dipastikan melanggar prinsip fisika pemrosesan hardware. Setiap tindakan penyedia jasa yang mengklaim hasil di luar limit kemampuan perangkat patut dilaporkan dan diwaspadai demi keamanan sistem pengguna.

3. INVENTARISASI ARSIP SOFTWARE & CHECKLIST UNDUHAN

Sebelum mengeksekusi prosedur tweaking, seluruh berkas pendukung wajib diinventarisasi sesuai dengan arsitektur sistem target:

Kategori Berkas	Item Modul / Software	Fungsi Operasional
Operating System Playbook	Ame Beta Engine & Playbook (AtlasOS / ReviOS / XOS; Atlas Hot Fix untuk Win 25H2)	Modifikasi kernel OS, merestrukturisasi kompilasi sistem, dan menghilangkan bloatware bawaan.
Utility Kebijakan Sistem	Fix GPEDIT Enabler (enablegpedit.bat)	Mengaktifkan Group Policy Editor pada edisi Windows Home untuk kustomisasi kebijakan mendalam.
Manajemen Memori (RAM)	MemReduct Utility & File Reg RAM	Otomatisasi pembersihan cache standby list dan optimasi alokasi alamat memori fisik.
Manajemen Prosesor (CPU)	Quick CPU & File Reg CPU Priority	Membuka kunci batas unpark core, mengatur frekuensi scaling, dan memprioritaskan alokasi thread.
Modul GPU NVIDIA	NVIDIA Control Panel & App Player	Mengkustomisasi instruksi rendering 3D, mematikan VSync, dan memaksimalkan Shader Cache.
Modul GPU AMD	AMD Software Adrenalin Edition	Mengaktifkan Radeon Anti-Lag, Radeon Boost, dan kustomisasi Tesselation Mode.
Pembersihan & Benchmark	Cleaning System Pack, MSI Afterburner & MSI Kombustor	Sanitasi berkas temporary sistem serta pengujian stres real-time kestabilan clock hardware.

4. METODOLOGI & PROSEDUR EKSEKUSI TWEAKING SISTEM

Tahap 1: Aktivasi Group Policy Editor (GPEDIT)

Jalankan berkas skrip `enablegpedit.bat` dengan hak akses Administrator untuk mengaktifkan konsol kebijakan lokal pada edisi Windows yang belum mendukung secara bawaan. Lanjutkan sesuai panduan visual eksekusi kebijakan.

Tahap 2: Pengaplikasian Custom OS Playbook (AME Engine)

1. Ekstrak arsip Ame Beta serta berkas playbook target (`xos.apbx / atlasplaybook.apbx / revi.apbx`).
2. Buka aplikasi Ame Beta, pilih menu **Use Existing**, lalu arahkan ke berkas playbook yang telah diekstrak.
3. Eksekusi opsi **Run Action**. Saat modul mengarahkan ke Windows Security, nonaktifkan seluruh proteksi real-time sementara untuk mengizinkan modifikasi registri.
4. Tutup pop-up konfirmasi pada Ame Beta, klik **Next**, pilih opsi **Bypass** jika muncul, lalu masuk ke bagian **Configure Option**.
5. Sesuaikan opsi dengan kebutuhan beban kerja perangkat, klik Next, dan biarkan proses kompilasi ulang OS berjalan hingga tuntas.

Tahap 3: Pembaruan Opsi Performa Visual Windows

Akses menu **View Advanced System Settings** melalui bilah pencarian Windows. Pada tab **Performance**, buka Settings dan pilih opsi **Adjust for best performance**. Demi menjaga kejelasan antarmuka harian, aktifkan kembali dua item berikut:

• Show thumbnails instead of icons (menampilkan pratinjau berkas gambar/media).
• Smooth edges of screen fonts (menghindarkan efek font patah/buram).

Tahap 4: Penyetelan Prosesor Intel & Otomatisasi RAM

• Khusus Processor Intel: Pasang dan konfigurasikan utility **Quick CPU** untuk mengunci batas paking core dan memastikan frekuensi pemrosesan tetap berada pada status maksimum saat beban kerja game berlangsung.
• Otomatisasi Memori MemReduct: Buka **File > Settings > Memory Cleaning**. Aktifkan centang pada opsi **Clean when above (%)** serta **Clean Every (Min)** untuk pembersihan cache otomatis secara berkala.

Tahap 5: Konfigurasi Lanjutan GPU (NVIDIA & AMD)

1. Parameter NVIDIA Control Panel (Manage 3D Settings):

- **Low Latency Mode:** Ultra (meminimalkan antrean frame pada buffer rendering)
- **OpenGL GDI Compatibility:** Prefer Performance
- **OpenGL Rendering GPU:** Diarahkan langsung ke VGA Card NVIDIA Dedicated
- **Shader Cache Size:** Unlimited (mencegah stuttering akibat kompilasi ulang shader)
- **Texture Filtering - Quality:** High Performance
- **Vertical Sync:** Off (menghapus batas batasan FPS bawaan monitor)

Selanjutnya pada menu **Configure Surround, PhysX**, kunci pemroses PhysX secara eksplisit ke VGA Dedicated.

2. Parameter AMD Software Adrenalin Edition:
Pada bagian Tuning / Gaming > Performance (Advance View), terapkan parameter:

- **Radeon Anti-Lag:** Enabled
- **Radeon Boost:** Enabled
- **Wait for Vertical Refresh:** Off, unless application specifies
- **Texture Filtering Quality:** Performance
- **Tessellation Mode:** AMD Optimized

Tahap 6: Sanitasi Emulator & Pemasangan Registri Otomatis

• Debloating Emulator: Setelah instalasi emulator, nonaktifkan seluruh aplikasi latar bawaan dan hanya sisakan modul esensial: *Google Play Store, Google Play Services, Media Manager, Files, Settings, dan Chrome*. Lakukan muat ulang (relog) emulator.
• Unlocking 144 FPS & Fix Certificate: Ubah profil perangkat emulator ke **ROG 2** atau profil performa setara untuk memperbaiki verifikasi sertifikat akun Google, lalu aktifkan mode 144 FPS pada menu pengaturan emulator.
• Eksekusi Auto Tweaks & Registry: Impor seluruh berkas registri dari folder **CPU Priority Regedit, RAM Optimization**, dan **Disable Useless Windows Services**, dilanjutkan dengan merun skrip pembersihan Auto Tweaks.

5. ANALISIS PERTANYAAN UMUM (FAQ) & JAMINAN KEAMANAN

↳ Berapa Proyeksi Peningkatan FPS Pasca-Optimasi (After Tweaking)?

Peningkatan FPS emulator berada pada rentang hingga ±2X lipat dibanding kondisi awal sebelum optimasi, dengan catatan tetap berada dalam batas fisik kemampuan hardware.
Contoh Kasus Riil: Perangkat dengan performa awal 80 FPS dapat meningkat hingga kisaran 120–140 FPS setelah dilakukan penataan alokasi thread dan pembukaan batas latency GPU.

↳ Komponen Spesifikasi Apa Saja yang Dapat Dioptimasi?

Seluruh elemen sistem (OS, CPU, RAM, GPU, Services, Registry, Group Policy, Debloat) dapat dioptimasi. Namun, untuk CPU dengan prosesor Intel Celeron atau kelas entry-level sejenis, peningkatan yang dihasilkan relatif kecil karena keterbatasan jumlah core dan cache pemrosesan.

↳ Apa Saja Cakupan Parameter yang Mengalami Penyesuaian?

Proses optimasi men-setting keseluruhan sistem operasi Windows tanpa menghapus berkas penting pengguna. Penyesuaian mencakup: OS Kernel, CPU Priority & Core Unparking, RAM Standby Cache, GPU Render Latency, Windows Services, Regedit Optimization, Group Policy, Debloat System, serta Cleaning System.

↳ Apakah Prosedur Safe & Viable untuk Penggunaan Harian (Daily Use / Kuliah / Kerja)?

Sangat aman. Penyetelan overclocking dan modifikasi registry disesuaikan dengan toleransi beban hardware yang diukur secara real-time menggunakan Stres Test Benchmark (MSI Afterburner & Kombustor). Prosedur ini tidak menghapus data pribadi pengguna serta menjaga temperatur operasional dalam batas aman.

6. PROTOKOL LAYANAN DAN MANFAAT PASCA-PEMESANAN (BENEFIT AFTER ORDER)

Setiap klien yang menggunakan jasa optimasi mendapatkan akses ke ekosistem dukungan teknis berkelanjutan:

- **Akses Forum Komunitas Aktif:** Bergabung ke dalam forum komunitas khusus member untuk saling berinteraksi, berbagi ilmu optimasi, serta berkonsultasi mengenai pembaruan game.
- **Pembaruan Seumur Hidup (Lifetime Update):** Mendapatkan pembaruan skrip auto tweak, penyesuaian registry versi Windows terbaru, dan metode optimasi emulator tanpa biaya tambahan.
- **Dukungan Teknis 24/7 (Support 24/7):** Bantuan penanganan kendala teknis dan investigasi masalah performa secara mendesak kapan saja dibutuhkan.

> **□ CATATAN PENUTUP & STANDAR OPERASIONAL**
> Laporan teknis ini disusun sebagai standar acuan operasional dalam melakukan tindakan optimasi perangkat PC dan Emulator Game. Semua langkah yang tertera telah melalui pengujian kestabilan dan mematuhi batasan keamanan hardware.